

Práctica 5 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

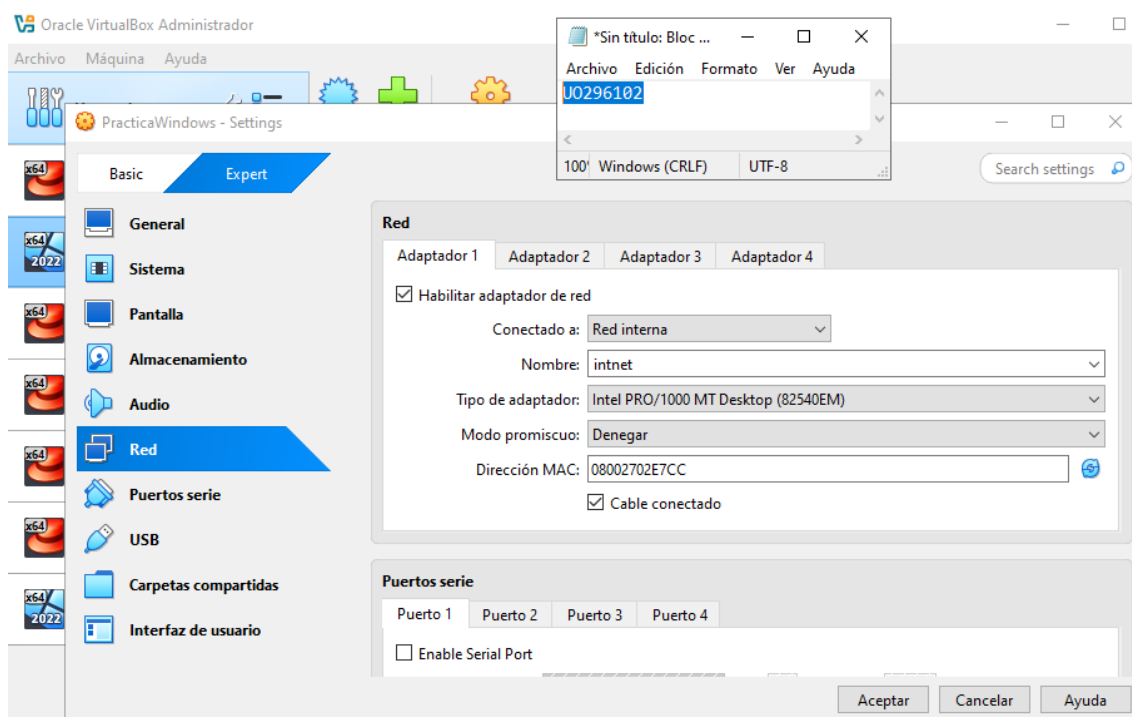
Índice

Primera parte: conectividad	1
Segunda parte: servidor DHCP.....	5
Tercera parte: Uso de Linux como enrutador	14

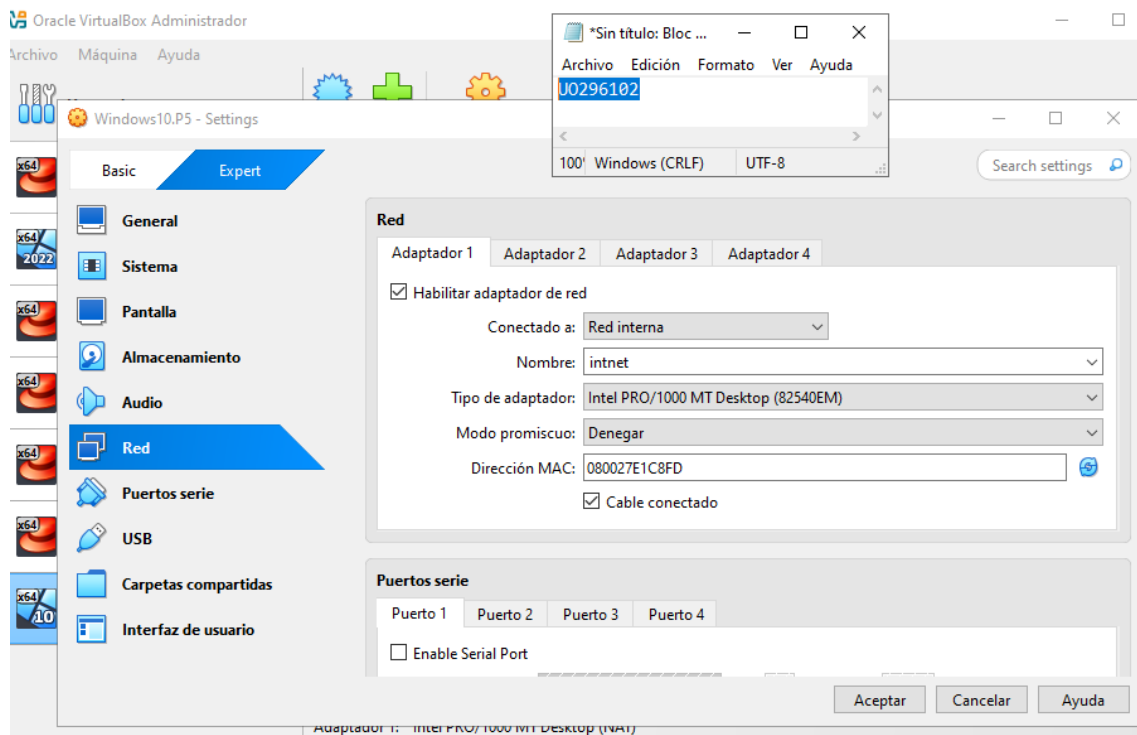
Primera parte: conectividad

- Configura en VirtualBox el interfaz de red de las máquinas WS2022 y Windows 10 como "red interna". Arranca la máquina WS2022 y comprueba en la configuración de red (debería estar inicialmente así) que recibe una dirección automáticamente. Lanza la máquina Windows 10 y configura también su interfaz para que reciba dirección automáticamente (también debería estar ya así).

Windows 2022:

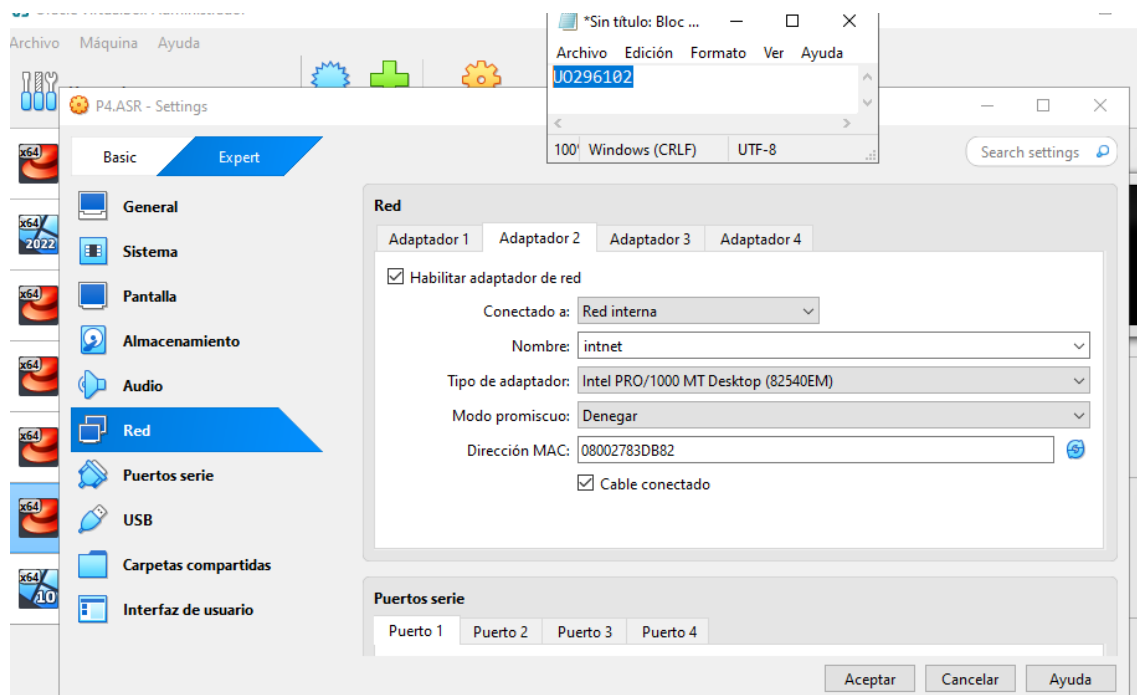


Windows 10:



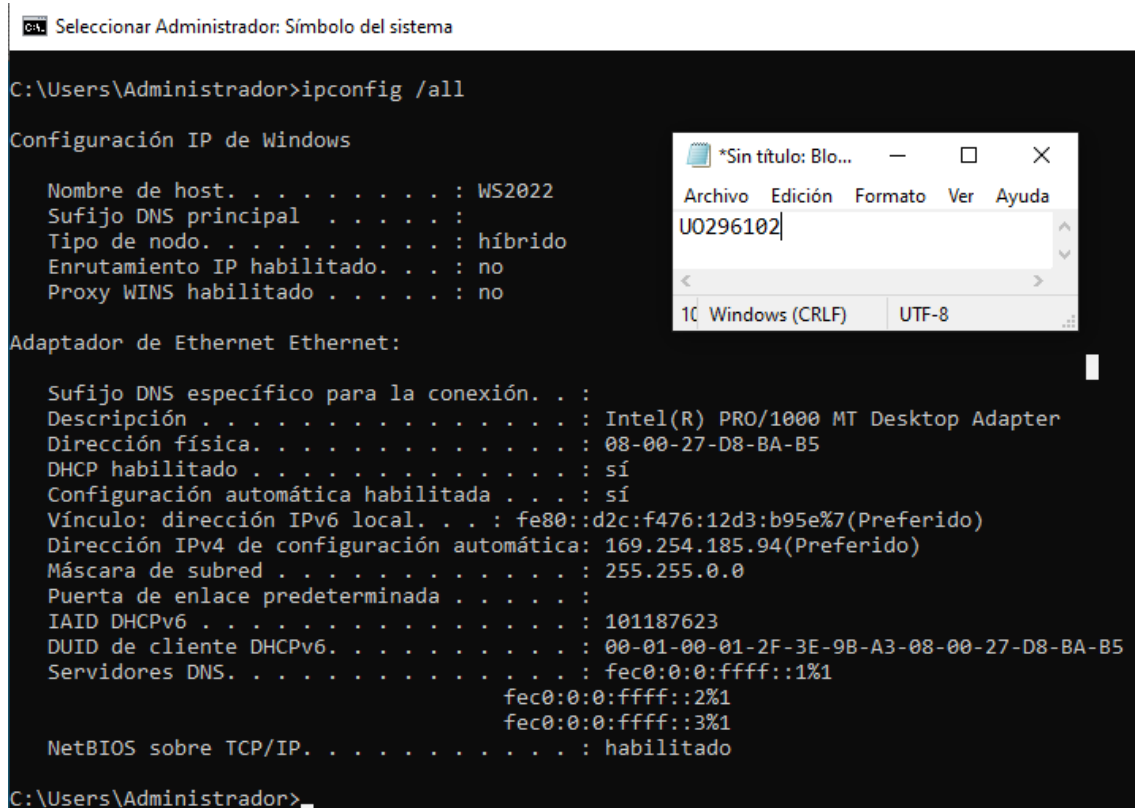
- Con la máquina Linux apagada, configúrala en VirtualBox para que tenga dos interfaces o adaptadores de red. El primer interfaz debe ser de tipo NAT y el segundo de "red interna". Arranca la máquina. Dentro de Linux estos interfaces serán probablemente `enp0s3` el primero y `enp0s8` el segundo.

Linux:



1. Anota la dirección IP de la interfaz de red de la máquina WS2022.

Dirección IP: 169.254.185.94



```
ca. Seleccionar Administrador: Símbolo del sistema

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.185.94(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

a. ¿Tiene asociadas DNS, puerta de enlace y ruta por defecto?

Puerta de enlace predeterminada: No hay ninguna

Servidor DHCP: No tiene

Servidor DNS: No tiene servidores DNS IPv4 configurados

b. ¿Puedes acceder desde ella a máquinas de la red local de la universidad?

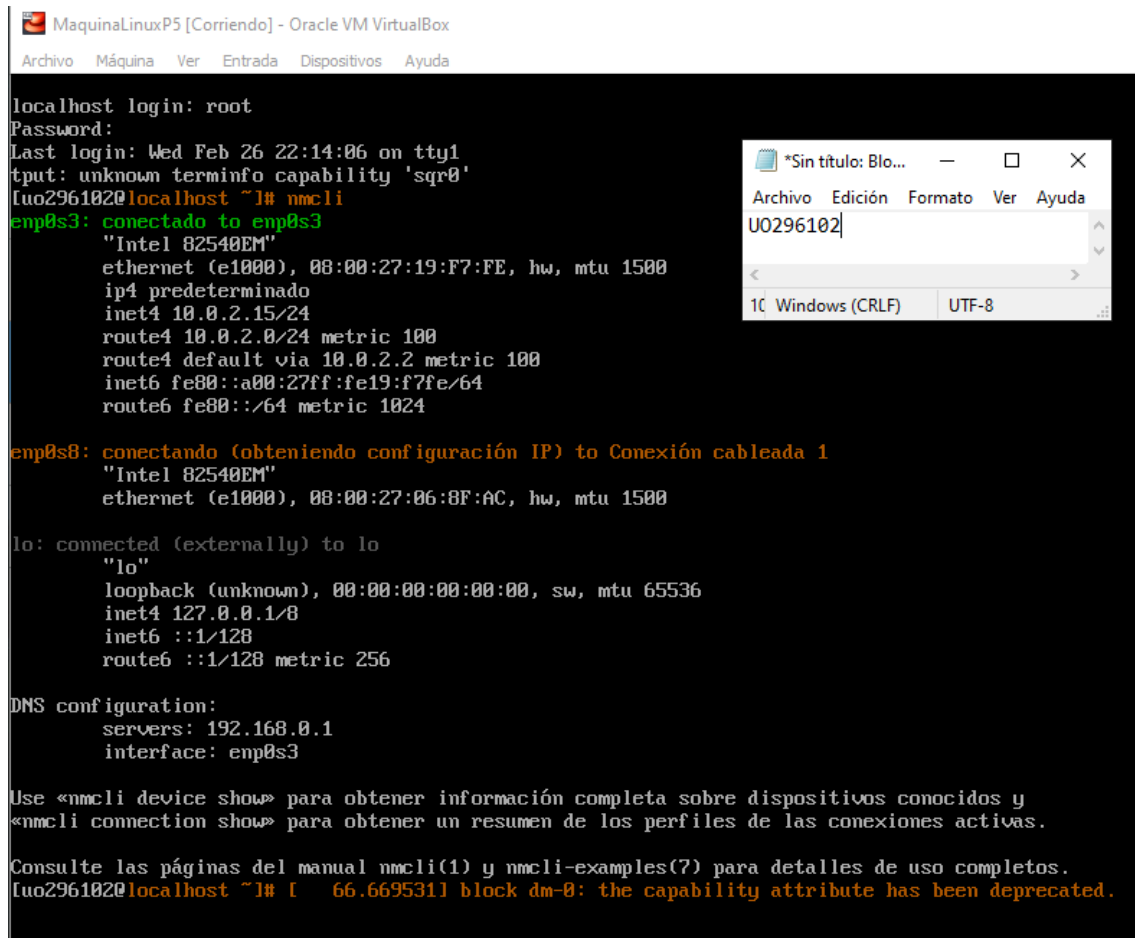
No tiene puerta de enlace ni servidores DNS y la dirección IP no está en la red.

c. ¿Y a las máquinas virtuales Windows 10 y Linux? ¿Por qué?

No, porque Windows 10 y Linux están en red interna mientras que WS2022 usa NAT y las NAT no pueden comunicarse con las de red interna por defecto.

2. En la máquina Linux utiliza las órdenes "nmcli" y "ip addr" para ver el estado de estos adaptadores de red. Anota la

dirección IP de cada uno ¿cuál es la conectividad actual?
¿Por qué?



```
MaquinaLinuxP5 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

localhost login: root
Password:
Last login: Wed Feb 26 22:14:06 on tty1
tput: unknown terminfo capability 'sqr0'
[uo296102@localhost ~]$ nmcli
enp0s3: conectado to enp0s3
"Intel 82540EM"
ethernet (e1000), 08:00:27:19:F7:FE, hw, mtu 1500
ip4 predeterminado
inet4 10.0.2.15/24
route4 10.0.2.0/24 metric 100
route4 default via 10.0.2.2 metric 100
inet6 fe80::a00:27ff:fe19:f7fe/64
route6 fe80::/64 metric 1024

enp0s8: conectando (obteniendo configuración IP) to Conexión cableada 1
"Intel 82540EM"
ethernet (e1000), 08:00:27:06:8F:AC, hw, mtu 1500

lo: connected (externally) to lo
"lo"
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
inet4 127.0.0.1/8
inet6 ::1/128
route6 ::1/128 metric 256

DNS configuration:
servers: 192.168.0.1
interface: enp0s3

Use «nmcli device show» para obtener información completa sobre dispositivos conocidos y
«nmcli connection show» para obtener un resumen de los perfiles de las conexiones activas.

Consulte las páginas del manual nmcli(1) y nmcli-examples(7) para detalles de uso completos.
[uo296102@localhost ~]$ [ 66.669531] block dm-0: the capability attribute has been deprecated.
```

Enp0s3 (conectado a NAT): IP: 10.0.2.15

Enp0s8 (Red Interna): IP: No tiene

Por tanto, la interfaz Enp0s3 tiene acceso a internet porque usa NAT con una puerta de enlace

3. Instala las utilidades para resolver nombres (# dnf -y install bind-utils) y comprueba si la máquina Linux puede resolver uno escribiendo # nslookup horru.lsi.uniovi.es ¿cuál es la dirección IP asociada a ese nombre? ¿Qué servidor DNS está utilizando para resolverlo? Editando el archivo /etc/resolv.conf añade otro servidor secundario poniendo la línea "nameserver 156.35.14.2". Si lo haces desde casa, en vez de 156.35.14.2 emplea 1.1.1.1, 8.8.8.8 o 208.67.222.222 (son servidores de nombres públicos respectivos de Cloudflare, Google y OpenDNS).

Instalamos bind-utils con dnf:

```

Resumen de la transacción
=====
Instalar 7 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 1.7 M
Tamaño instalado: 4.7 M
Descargando paquetes:
(1/7): bind-license-9.16.23-24.e19_5.3.noarch.rpm
(2/7): fstrm-0.6.1-3.e19.x86_64.rpm
(3/7): bind-utils-9.16.23-24.e19_5.3.x86_64.rpm
(4/7): libmaxminddb-1.5.2-4.e19.x86_64.rpm
(5/7): libuv-1.42.0-2.e19_4.x86_64.rpm
(6/7): protobuf-c-1.3.3-13.e19.x86_64.rpm
(7/7): bind-libs-9.16.23-24.e19_5.3.x86_64.rpm
=====
Total
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
  Preparando      :
  Instalando      : protobuf-c-1.3.3-13.e19.x86_64
  Instalando      : libuv-1:1.42.0-2.e19_4.x86_64
  Instalando      : libmaxminddb-1.5.2-4.e19.x86_64
  Instalando      : fstrm-0.6.1-3.e19.x86_64
  Instalando      : bind-license-32:9.16.23-24.e19_5.3.noarch
  Instalando      : bind-libs-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
  Instalando      : bind-utils-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
Ejecutando scriptlet: bind-utils-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
Verificando       : bind-libs-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
Verificando       : bind-license-32:9.16.23-24.e19_5.3.noarch
Verificando       : bind-utils-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
Verificando       : fstrm-0.6.1-3.e19.x86_64
Verificando       : libmaxminddb-1.5.2-4.e19.x86_64
Verificando       : libuv-1:1.42.0-2.e19_4.x86_64
Verificando       : protobuf-c-1.3.3-13.e19.x86_64

Instalado:
  bind-libs-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64      bind-license-32:9.16.23-24.e19_5.3.noarch      bind-utils-32:9.16.23-24.e19_5.3.x86_64
  libmaxminddb-1.5.2-4.e19.x86_64      libuv-1:1.42.0-2.e19_4.x86_64      protobuf-c-1.3.3-13.e19.x86_64

¿Listo?
[u0296102@localhost ~]#

```

Salida de nslookup horru.lsi.uniovi.es:

```

[u0296102@localhost ~]# nslookup horru.lsi.uniovi.es
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   horru.lsi.uniovi.es
Address: 156.35.119.120

[u0296102@localhost ~]#

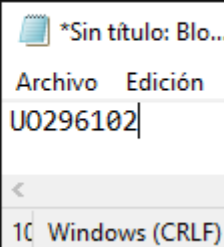
```

Actualizamos el servidor DNS con Google:

```

GNU nano 5.6.1
# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8

```



Segunda parte: servidor DHCP

0. En la máquina Linux haz que el interfaz enp0s8 tenga la dirección IP estática 192.168.56.100, con máscara 255.255.255.0. Para ello se añade una conexión de tipo

ethernet, de nombre enp0s8, que usa el adaptador enp0s8, que tiene una dirección IP asignada manualmente y que esta es IP versión 4 con la dirección 192.168.56.100 y máscara 255.255.255.0 o si se prefiere un prefijo 24.

```
[lwo2961020@localhost ~]$ nmcli connection add type ethernet con-name enp0s8 ifname enp0s8 ipv4.method manual ipv4.address 192.168.56.100/24
Conexión «enp0s8» (37ccf6cb-e655-4e72-9213-f9112d171faf) añadida con éxito.
[lwo2961020@localhost ~]$
```

- 0.1. Comprueba que se ha añadido correctamente (# nmcli connection). Si aparece, elimina la conexión autoconfigurada que se llama "Conexión cableada 1" (# nmcli connection delete "Conexión cableada 1") o cualquier otra que aparezca asociada al segundo adaptador ethernet y recarga la configuración (# nmcli connection reload). Repite las órdenes del punto 2 anotando los cambios producidos.

```
[lwo2961020@localhost ~]$ nmcli connection
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3              956616df-3ae4-3bcd-9cea-9273982acd63  ethernet  enp0s3
enp0s8              37ccf6cb-e655-4e72-9213-f9112d171faf  ethernet  enp0s8
lo                  e1639eb5-8855-4c7c-893a-c2a0b4bfff546  loopback  lo
Conexión cableada 1 284fee40-65f8-39c9-8dce-576fff88850a  ethernet  --
[lwo2961020@localhost ~]$ nmcli connection delete "Conexión cableada 1"
Error: conexión «Conexión cableada 1» desconocida.
Error: no se pueden borrar conexiones desconocidas: 'Conexión cableada 1'.
[lwo2961020@localhost ~]$ nmcli connection delete "Conexión cableada 1"
La conexión «Conexión cableada 1» (284fee40-65f8-39c9-8dce-576fff88850a) se ha borrado correctamente.
[lwo2961020@localhost ~]$ nmcli connection reload
[lwo2961020@localhost ~]$ ip addr show enp0s8
```

Comprobación de cambios en enp0s8:

```

enp0s8: conectado to enp0s8
"Intel 82540EM"
ethernet (e1000), 08:00:27:06:8f:ac, hw, mtu 1500
inet4 192.168.56.100/24
route4 192.168.56.0/24 metric 101
inet6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7/64
route6 fe80::/64 metric 1024

lo: connected (externally) to lo
"lo"
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
inet4 127.0.0.1/8
inet6 ::1/128
route6 ::1/128 metric 256

DNS configuration:
servers: 192.168.0.1
interface: enp0s3

Use «nmcli device show» para obtener información completa sobre dispositivos conocidos y
«nmcli connection show» para obtener un resumen de los perfiles de las conexiones activas.

Consulte las páginas del manual nmcli(1) y nmcli-examples(7) para detalles de uso completos.
[uo296102@localhost ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:19:f7:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85562sec preferred_lft 85562sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe19:f7fe/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:8f:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.100/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[uo296102@localhost ~]#

```

0.2. A continuación instalaremos un servidor DHCP que proporcione direcciones IP a las dos máquinas virtuales Windows. Para ello es necesario instalar en primer lugar el paquete correspondiente. Usa `# dnf -y install dhcp-server`. Edita el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añádele el contenido siguiente:

Instalación:

```
[root@localhost ~]# dnf -y install dhcp-server
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 16:20:05, el jue 06 mar 2025 19:35:13.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura      Versión           Repositorio      Tam.
=====
Instalando:
dhcp-server            x86_64           12:4.4.2-19.b1.e19 baseos            1.2 M
Instalando dependencias:
dhcp-common            noarch           12:4.4.2-19.b1.e19 baseos            128 k
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar 2 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 1.3 M
Tamaño instalado: 4.2 M
Descargando paquetes:
(1/2): dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch.rpm           790 kB/s | 120 kB  00:00
(2/2): dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64.rpm          4.4 MB/s | 1.2 MB  00:00
-----
Total                                                    1.9 MB/s | 1.3 MB  00:00
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando :
Instalando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch          1/1
Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64 1/2
Instalando : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64         2/2
Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64 2/2
[ 894.767875] systemd-rc-local-generator[1436]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
Verificando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch          1/2
Verificando : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64         2/2

Instalado:
dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch                      dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
¡Listo!
[root@localhost ~]#
```

0.3. Haz que se arranque por defecto al iniciar el sistema y que se inicie también ahora mismo. Comprueba que ha arrancado correctamente examinando de forma continuada el fichero de log del sistema con la orden # tail -f /var/log/messages (C para terminar) mientras reinicias las máquinas Windows 10 y WS2022 para que tomen sus nuevas direcciones IP del servidor DHCP Linux.

```
[root@localhost ~]# systemctl enable --now dhcpd.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd.service → /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.
[ 1730.697866] systemd-rc-local-generator[1682]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[root@localhost ~]# systemctl status dhcpd.service
-bash: systemctl: orden no encontrada
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages
Mar 7 12:17:16 localhost dhcpd[16931]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Mar 7 12:17:16 localhost dhcpd[16931]: Server starting service.
Mar 7 12:17:16 localhost systemd[1]: Started DHCPv4 Server Daemon.
Mar 7 12:17:16 localhost dnf[16941]: Falló la obtención de la hora del último makecache.
Mar 7 12:17:16 localhost dnf[16941]: AlmaLinux 9 - AppStream           7.7 kB/s | 4.2 kB  00:00
Mar 7 12:17:17 localhost dnf[16941]: AlmaLinux 9 - BaseOS            6.9 kB/s | 3.8 kB  00:00
Mar 7 12:17:17 localhost dnf[16941]: AlmaLinux 9 - Extras            6.0 kB/s | 3.3 kB  00:00
Mar 7 12:17:18 localhost dnf[16941]: Caché de metadatos creada.
Mar 7 12:17:18 localhost systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Mar 7 12:17:18 localhost systemd[1]: Finished dnf makecache.
Mar 7 12:19:10 localhost dhcpd[16931]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:d8:ba:b5 via emp0s8
Mar 7 12:19:11 localhost dhcpd[16931]: DHCPOFFER on 192.168.56.110 to 08:00:27:d8:ba:b5 (WS2022) via emp0s8
Mar 7 12:19:11 localhost dhcpd[16931]: DHCPREQUEST for 192.168.56.110 (192.168.56.100) from 08:00:27:d8:ba:b5 (WS2022) via emp0s8
Mar 7 12:19:11 localhost dhcpd[16931]: DHCPACK on 192.168.56.110 to 08:00:27:d8:ba:b5 (WS2022) via emp0s8
Mar 7 12:19:17 localhost dhcpd[16931]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:3e:da:09 via emp0s8
Mar 7 12:19:18 localhost dhcpd[16931]: DHCPOFFER on 192.168.56.111 to 08:00:27:3e:da:09 (DESKTOP-C73G0G0) via emp0s8
Mar 7 12:19:18 localhost dhcpd[16931]: DHCPREQUEST for 192.168.56.111 (192.168.56.100) from 08:00:27:3e:da:09 (DESKTOP-C73G0G0) via emp0s8
Mar 7 12:19:18 localhost dhcpd[16931]: DHCPACK on 192.168.56.111 to 08:00:27:3e:da:09 (DESKTOP-C73G0G0) via emp0s8
```

0.4. Anota los mensajes que aparecen en /var/log/messages del tipo DISCOVER / OFFER / REQUEST / ACK.

Los mensajes se pueden ver en la imagen anterior:

- a. En las máquinas con Windows comprueba con la orden de consola ipconfig que toman direcciones del rango indicado en el fichero de configuración anterior, y que las puertas de enlace y las rutas son correctas. Intenta navegar.

Salida ipconfig en Windows2022:

```
Administrador: Símbolo del sistema

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.110(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 7 de marzo de 2025 12:19:09
La concesión expira . . . . . : sábado, 8 de marzo de 2025 0:19:09
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Salida ipconfig en Windows10:

```
Símbolo del sistema

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-C73G0G0
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : mixto
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-3E-DA-09
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2c21:de0f:a005:163f%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.111(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 7 de marzo de 2025 11:19:17
La concesión expira . . . . . : viernes, 7 de marzo de 2025 23:19:16
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 117964839
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-28-A6-AC-1E-00-15-5D-12-02-00
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Admin>
```

- b. ¿Tienen conectividad con el exterior las máquinas Windows, en este momento? ¿Y con la máquina Linux? Compruébalo empleando la orden ping.

No, pueden conectarse con Linux, sin embargo, Linux no está configurado como enrutador ni tiene NAT habilitado.

Ping en Windows 2022:

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.56.100

Haciendo ping a 192.168.56.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

Ping en Windows10:

```
C:\Users\Admin>ping 192.168.56.100

Haciendo ping a 192.168.56.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Admin>
```

- c. Si la máquina Linux tiene conexión a Internet y las máquinas Windows alcanzan a la máquina Linux, ¿por qué no tienen conexión a Internet estas primeras?

Linux no está configurado como enrutador ni tiene NAT habilitado.

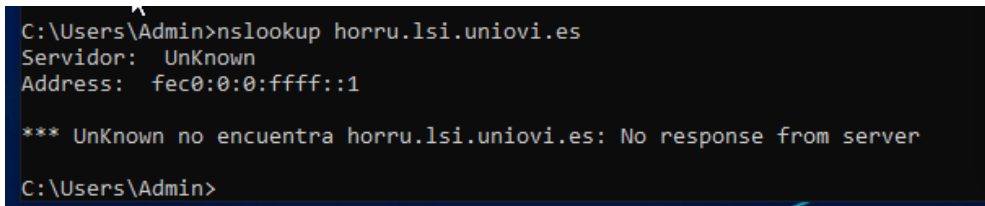
4. Comprueba con la orden nslookup la capacidad de resolver nombres de la máquina Windows 10. ¿Puedes resolver el nombre horru.lsi.uniovi.es? ¿Podrías hacer una modificación en algún archivo de forma que la máquina Windows 10

conozca que la dirección de horru.lsi.uniovi.es es 156.35.119.120 sin usar un servidor de nombres?

No, no podemos resolver ese nombre:

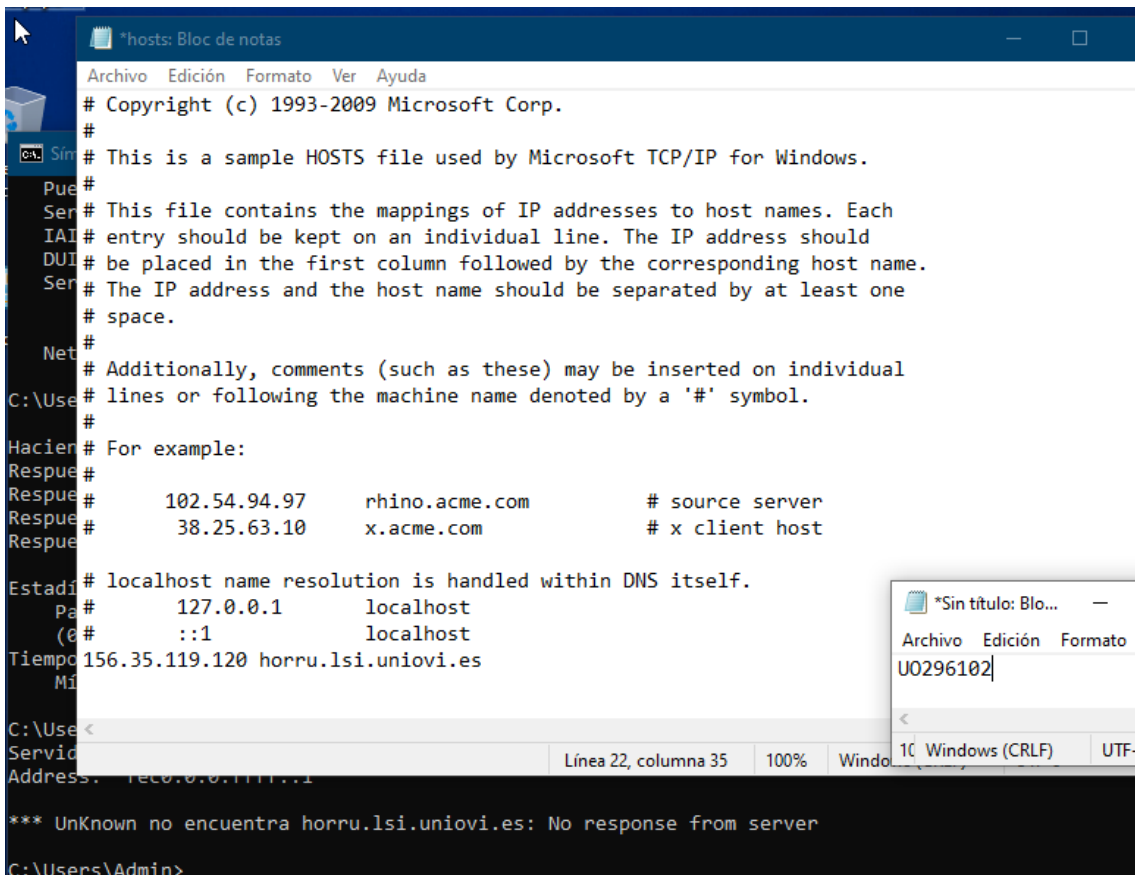
```
C:\Users\Admin>nslookup horru.lsi.uniovi.es
Servidor: UnKnown
Address: fec0:0:0:ffff::1

*** UnKnown no encuentra horru.lsi.uniovi.es: No response from server
C:\Users\Admin>
```



Sí, se puede hacer una modificación en el archivo hosts de Windows 10 para que la máquina asocie manualmente el nombre horru.lsi.uniovi.es con la dirección IP 156.35.119.120, sin necesidad de un servidor DNS.

Para ello, abrimos desde un bloc de notas el archivo hosts desde la “ejecución como administrador”.



```
*hosts: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com       # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com           # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
156.35.119.120 horru.lsi.uniovi.es
C:\Users\Admin>nslookup horru.lsi.uniovi.es
Servidor: UnKnown
Address: fec0:0:0:ffff::1

*** UnKnown no encuentra horru.lsi.uniovi.es: No response from server
C:\Users\Admin>
```

Con ping horru.lsi.uniovi.es confirmamos que se usa la IP manualmente asignada.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.1165]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Admin>ping horru.lsi.uniovi.es

Haciendo ping a horru.lsi.uniovi.es [156.35.119.120] con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 156.35.119.120:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),

C:\Users\Admin>nslookup horru.lsi.uniovi.es
Servidor:  UnKnown
Address:  fec0:0:0:ffff::1

*** UnKnown no encuentra horru.lsi.uniovi.es: No response from server

C:\Users\Admin>
```

- Indícale al servidor DHCP que le debe proporcionar a las máquinas cliente la dirección del servidor de nombres 156.35.14.2. Para ello edita el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añade la línea `"option domain-name-servers 156.35.14.2;"` debajo de `"option subnet-mask 255.255.255.0;"` (usa el 1.1.1.1, el 8.8.8.8 o el 208.67.222.222 si estás desde casa). Reinicia el servicio `dhcpd` (`# systemctl restart dhcpd.service`) y repara las conexiones de red en las dos máquinas Windows para que tomen la nueva configuración (utiliza la orden de consola `ipconfig /renew`).

Seleccioné el 8.8.8.8:

```
GNU nano 3.0.1
#
# DHCP Server Configuration file.
#   see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
#   see dhcpd.conf(5) man page
#
# servidor oficial
authoritative;
# subred en la que actua
subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
    #router por defecto
    option routers 192.168.56.100;
    #mascara por defecto
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
    #rango de direcciones a servir
    range 192.168.56.110 192.168.56.120;
}
```

Reiniciamos y comprobamos:

```
[U0296102@localhost ~]$ sudo systemctl restart dhcpd.service
[U0296102@localhost ~]$ sudo systemctl status dhcpd.service
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-03-07 12:52:13 CET; 9s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
   Main PID: 1725 (dhcpd)
   Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 1 (limit: 10993)
    Memory: 4.5M
       CPU: 9ms
   CGroup: /system.slice/dhcpd.service
           └─1725 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid
```

Renovación en Windows10:

```
C:\Users\Admin>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::2c21:de0f:a005:163f%6
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.111
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100

C:\Users\Admin>
```

Renovación en Windows2022:

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.110
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100

C:\Users\Administrador>
```

6. Si las máquinas WS2022 y Windows 10 tienen correctamente asignada la dirección de un servidor DNS, ¿por qué siguen sin poder resolver el nombre www.google.es?

Las máquinas de Windows no tienen acceso a internet debido a que Linux no está configurado como enrutador (NAT) para poder acceder a Google.

Tercera parte: Uso de Linux como enrutador

7. Habilita el reenvío de paquetes (enrutamiento) entre interfaces en la máquina Linux. Para ver si ya está habilitado ejecuta `sysctl net.ipv4.ip_forward`, si la salida es 1 es que ya está habilitado. Si la salida es 0 crea el archivo `/etc/sysctl.d/50-router.conf`, con la línea `"net.ipv4.ip_forward=1"`. Reinicia los parámetros del kernel (`# sysctl --system`).

La salida era 0 y tuve que realizar todo el proceso descrito para finalmente obtener:

```

[luo2961020@localhost ~]#sudo sysctl --system
* Applying /usr/lib/sysctl.d/10-default-yama-scope.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-coredump.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-libkcap-optmem_max.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
* Applying /usr/lib/sysctl.d/50-redhat.conf ...
* Applying /etc/sysctl.d/50-router.conf ...
* Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
* Applying /etc/sysctl.conf ...
kernel.yama.ptrace_scope = 0
kernel.core_pattern = l/usr/lib/systemd/systemd-coredump %P %u %g %s %t %c %h
kernel.core_pipe_limit = 16
fs.suid_dumpable = 2
kernel.sysrq = 16
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.enp0s3.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.enp0s8.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.enp0s3.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.enp0s8.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.lo.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.enp0s3.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.enp0s8.promote_secondaries = 1
net.ipv4.conf.lo.promote_secondaries = 1
net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
net.core.default_qdisc = fq_codel
fs.protected_hardlinks = 1
fs.protected_symlinks = 1
fs.protected_regular = 1
fs.protected_fifos = 1
net.core.optmem_max = 81920
kernel.pid_max = 4194304
kernel.kptr_restrict = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.enp0s3.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.enp0s8.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
[luo2961020@localhost ~]# sysctl net.ipv4.ip_forwardf
net.ipv4.ip_forward = 1
[luo2961020@localhost ~]#

```

8. Pasa el segundo adaptador a la zona de confianza del cortafuegos puesto que no está conectado al exterior y activa el enmascaramiento IP en la zona pública. Se recarga todo y se verifica la adscripción a zonas y la aceptación del tráfico.

```

lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=enp0s8
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man page
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: --change-interface=enp0s8
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=enp0s8
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-masquerade
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --new-policy enrutador
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --policy enrutador --add-ingress-zone=internal
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man page
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: --policy enrutador
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --policy enrutador --add-ingress-zone=internal
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --policy enrutador --add-egress-zone=public
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --permanent --policy enrutador --set-target=ACCEPT
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --get-active-zones
internal
  interfaces: enp0s8
public
  interfaces: enp0s3
lwo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --info-policy enrutador
enrutador (active)
  priority: -1
  target: ACCEPT
  ingress-zones: internal
  egress-zones: public
  services:
  ports:
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
lwo296102@localhost ~]#

```

9. Comprueba con la orden ping que tienes acceso al exterior (por ejemplo, haz ping 156.35.14.2) desde las tres máquinas. ¿Las máquinas Windows pueden resolver el nombre www.google.es? Intenta navegar en las máquinas Windows. Si apagamos la máquina con Linux ¿podemos seguir navegando en las otras? ¿Por qué?.

Ping en Linux:


```

[uo296102@localhost ~]# ping 156.35.14.2
PING 156.35.14.2 (156.35.14.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=1 ttl=55 time=27.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=2 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=3 ttl=55 time=26.7 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=4 ttl=55 time=27.4 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=5 ttl=55 time=27.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=6 ttl=55 time=27.4 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=7 ttl=55 time=27.0 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=8 ttl=55 time=27.5 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=9 ttl=55 time=27.5 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=10 ttl=55 time=27.4 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=11 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=12 ttl=55 time=27.9 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=13 ttl=55 time=27.0 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=14 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=15 ttl=55 time=27.4 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=16 ttl=55 time=27.8 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=17 ttl=55 time=26.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=18 ttl=55 time=26.5 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=19 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=20 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=21 ttl=55 time=27.2 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=22 ttl=55 time=26.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=23 ttl=55 time=27.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=24 ttl=55 time=26.6 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=25 ttl=55 time=27.4 ms
64 bytes from 156.35.14.2: icmp_seq=26 ttl=55 time=27.3 ms

```

Ping en Windows10:

```

C:\Users\Admin>ping 156.35.14.2

Haciendo ping a 156.35.14.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=28ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54

Estadísticas de ping para 156.35.14.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 27ms, Máximo = 28ms, Media = 27ms

C:\Users\Admin>nslookup www.google.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.es
Address:  142.250.200.67

C:\Users\Admin>

```

Ping en Windows2022:

```
C:\Users\Administrador>ping 156.35.14.2

Haciendo ping a 156.35.14.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=28ms TTL=54
Respuesta desde 156.35.14.2: bytes=32 tiempo=27ms TTL=54

Estadísticas de ping para 156.35.14.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 27ms, Máximo = 28ms, Media = 27ms

C:\Users\Administrador>nslookup www.google.es
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

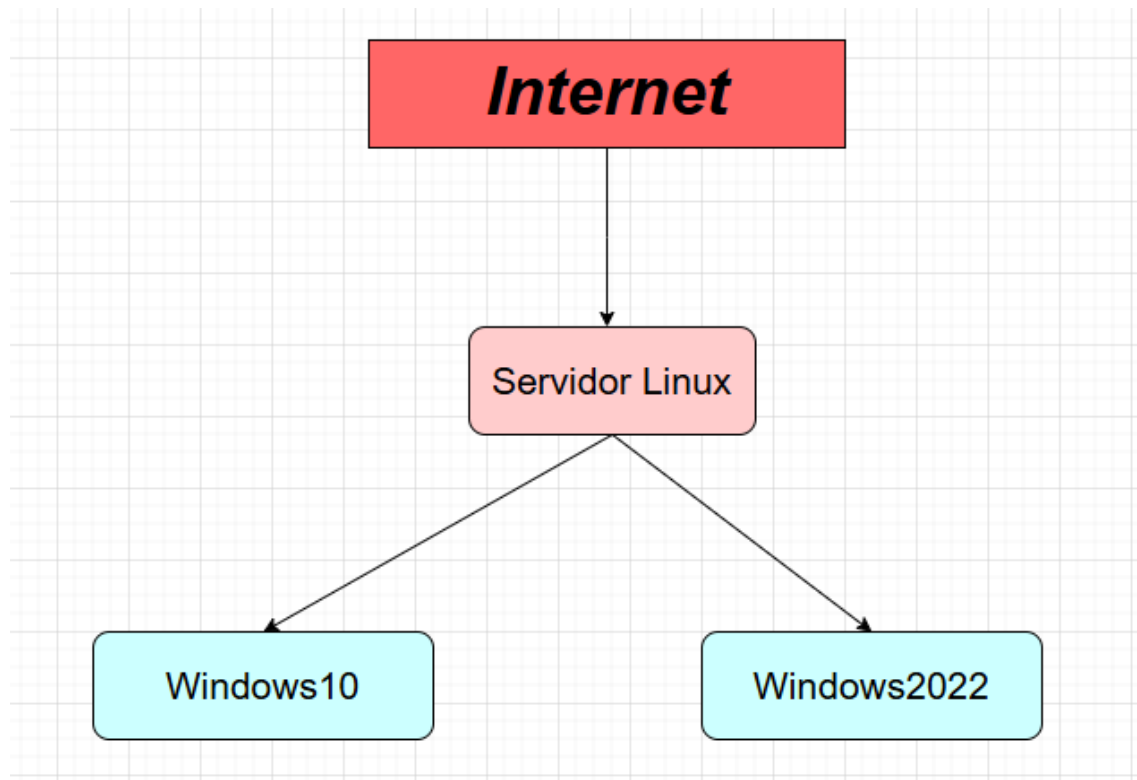
Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.es
Address:  142.250.200.67

C:\Users\Administrador>
```

Tras estas imágenes, podemos ver que el Address inicia con 142.250... que son normalmente válidas.

Comprobando que se puede navegar en las máquinas Windows no hay ningún problema y se puede utilizar sin problema. Sin embargo, si apagamos la máquina Linux, esta al actuar como enrutador y NAT, perderemos el acceso a internet.

10. Dibuja la topología de la red de la práctica. En el dibujo indica las direcciones IP de los interfaces de todas las máquinas, y cuáles corren los servicios DNS, DHCP, enrutador y NAT. Igualmente debe indicarse cuál es la red interna y todas las demás



Interfaz enp0s3 --> 10.0.2.15.

Interfaz enp0s3 --> 192.168.56.100

- Windows2022: 192.168.56.110
- Windows10: 192.168.56.111

Linux corre el servicio de enrutamiento y NAT, mientras que todas las máquinas corren el DNS y el DHCP.